

R4.09. Management des systèmes d'information - II

Jhonatan Saldana

jhonatan.saldanadiaz@univ-paris13.fr



Module R4.09 : Management des systèmes d'information II

Compétences ciblées

- ✓ Analyse de l'impact de l'utilisation des SI
- ✓ Satisfaire les besoins des utilisateurs au regard de la chaîne de valeur du client, organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles.
- ✓ Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique

Mots clés

- ✓ Systèmes d'information – Processus / BPM – Gestion de projet – Innovation – Externalités

Descriptif

- ✓ Éthique Numérique (le problème des externalités de production)
- ✓ Management de l'innovation

Plan des séances = 6 séances + 3h examen final =

23h

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations (4h)

- 1. Définitions clés**
- 2. Compréhension des SI**
- 3. Apports des SI à la création de valeur**
- 4. Les SI comme levier stratégique**

II. Introduction à BPM et GPI (12h)

- 1. L'approche de processus**
- 2. Modélisation d'un processus selon BPMN**
- 3. GPI orientée à des processus (PMBOK)**
- 4. QCM type examen de certification**

Deuxième partie

III. Divers (4h)

- 1. Présentation Passerelle : BPM en action !**
- 2. Economie de l'innovation (Laboratoire 1)**
- 3. Externalités négatives des SI (Laboratoire 2)**

Evaluations :

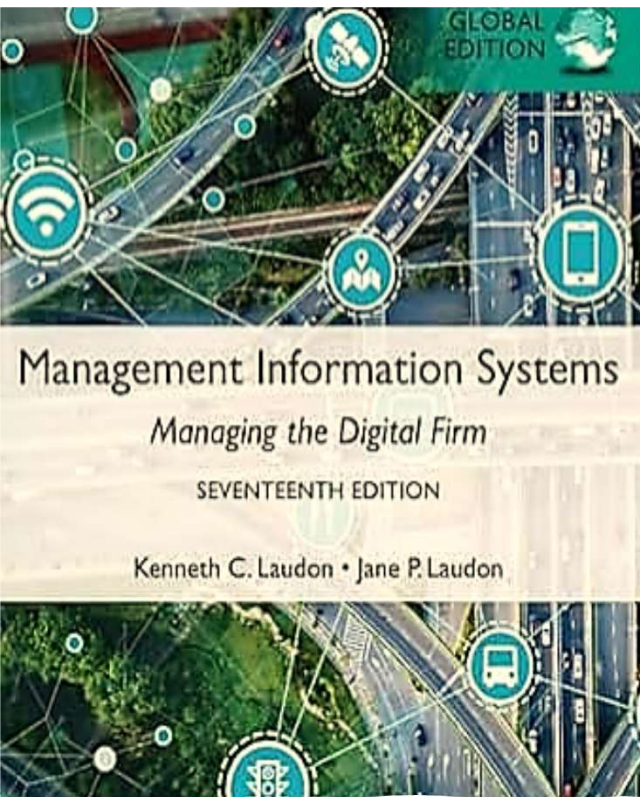
Cas d'étude (4p) : séance 3

C1. Contrôle en amphi (16p) : 22 mai à 15h15

C2. Contrôle théorique (20p) : séance 7



Note finale = [(Cas d'étude + C1) + C2]/2



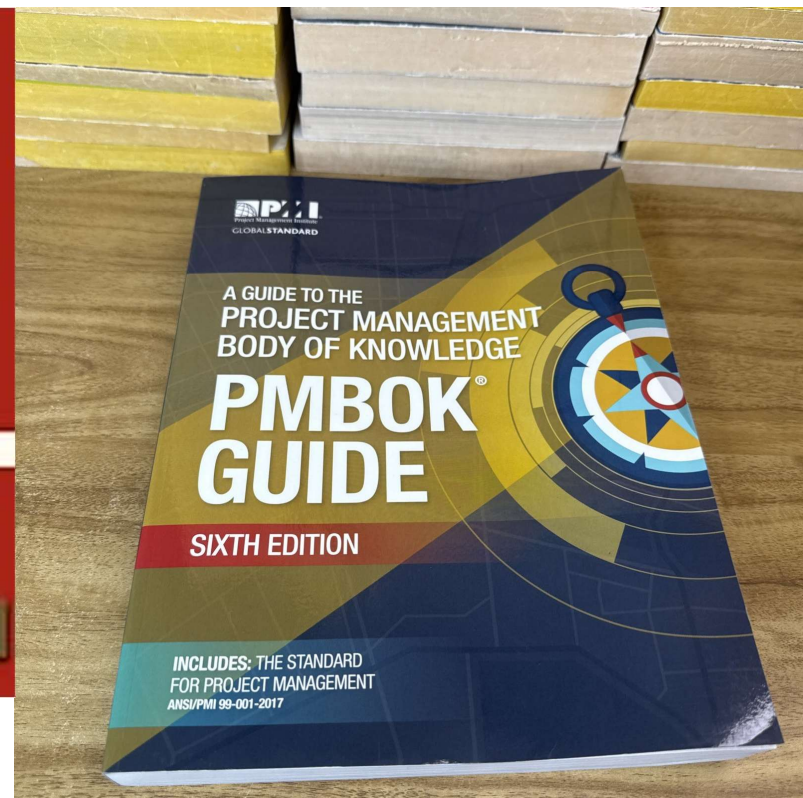
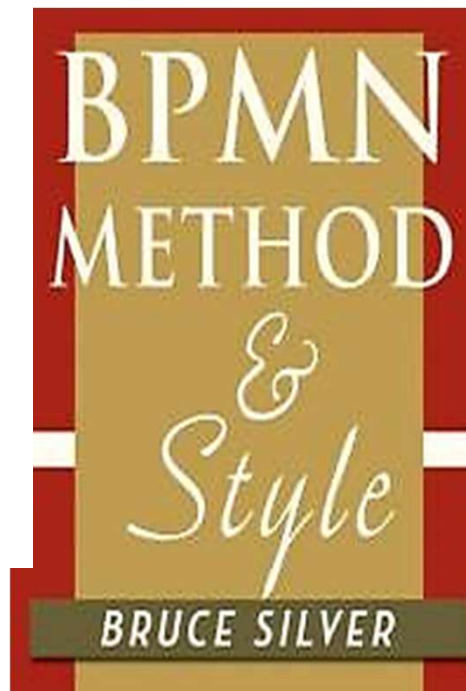
Dominique Foray
**L'économie
 de la
 connaissance**

TROISIÈME ÉDITION
 entièrement refondue et mise à jour

Collection
 R E P È R E S



ECONOMIE
 SOCIOLOGIE
 SCIENCES POLITIQUES-DROIT
 HISTOIRE
 GESTION
 CULTURE-COMMUNICATION



Module R4.09 : Management des systèmes d'information II

- **Ouvrages de référence**

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations (4h)

- 1. Définitions clés**
- 2. Compréhension des SI**
- 3. Apports des SI à la création de valeur**
- 4. Les SI comme levier stratégique**

II. Introduction à BPM et GPI (12h)

- 1. L'approche de processus**
- 2. Modélisation d'un processus selon BPMN**
- 3. GPI orientée à des processus (PMBOK)**
- 4. QCM type examen de certification**

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

_ **Données** : faits bruts, non traités, non interprétés.

_ **Information** : faits compris, données traitées et organisées de tel façon qu'elles soient significatifs pour les êtres humains.

_ **Connaissance** : information interprétée, contextualisée et utilisée pour réaliser une action utile (la prise de décision).

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

Exemples :

Données : réponses QCM par étudiant

Information : moyenne par étudiant + moyenne par promotion

Connaissance :

1. Notes individuelles par étudiant => **l'étudiant a des résultats au-dessous de la moyenne** (la performance individuelle) => plan de renforcement par la commission de notes (décision)
2. Moyenne par promotion => **le groupe a des résultats inférieurs à ceux des promotions précédents** => modifications du planning pour (N+1) / nombre d'heures de SAE, TP / par le responsable de la promotion (décision)

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

Foray (2018 : 10) souligne que la connaissance est ce qui donne au décideur une capacité cognitive ou d'action. L'information, en revanche, reste un ensemble de données structurées mais inertes et inactives, qui ne confèrent pas de capacité d'action à leur détenteur.

Exemple :

1. Un enseignant explique comment résoudre un exercice de programmation
2. L'étudiant reçoit la méthode de résolution (étapes : A->B->C), un exemple corrigé au tableau = **Information**
3. Après plusieurs exercices, des erreurs corrigées avec l'enseignant, l'étudiant apprend à reconnaître comment modéliser certaines situations, détecter des erreurs = **Connaissance**
4. L'étudiant peut résoudre un nouvel exercice seul, adapter la méthode de résolution, expliquer à un camarade = **Capacité cognitive et d'action.**

Pourquoi cette différence (information-connaissance) est-elle importante ?

Coûts de reproduction d'une information $\neq$ coûts de reproduction des connaissances

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

Coûts de reproduction d'une information $\neq$ coûts de reproduction des connaissances

Connaissance = actif spécifique (certains fois, difficilement redéployable)

Implications importantes pour la gestion (gouvernance) de la connaissance !

Car, cela donne des incitations aux firmes pour sa internalisation (Williamson, 2002).
Reproduction externe = coûteuse.



Connaissances donc nourrissent les stratégies et plans d'action de la firme.

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

Quel est le rôle des SI dans la production d'information et de connaissances ?

Aujourd'hui, la transformation d'une donnée brut en capacité cognitive et d'action nécessite des systèmes d'information (SI) !

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

Quel est le rôle des SI dans la production d'information et de connaissances ?

Aujourd'hui, la transformation d'une donnée brut en capacité cognitive et d'action nécessite des systèmes d'information (SI) !

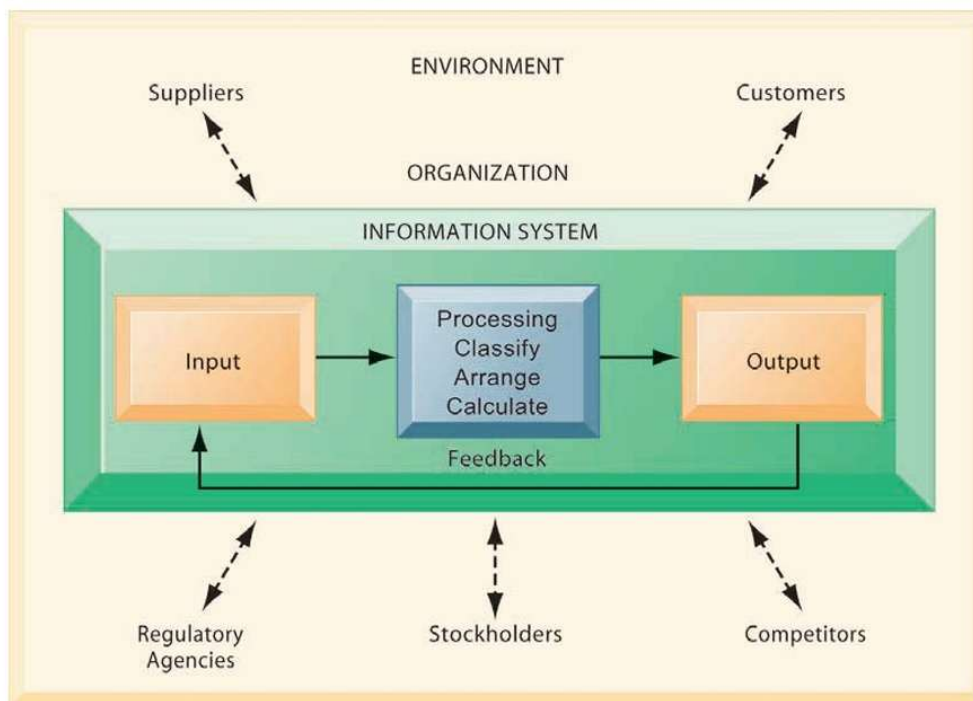
- _ **Système d'information** : « un ensemble de composants interreliés qui collectent, traitent, stockent et diffusent de l'information à des fins de prise de décision, de coordination, de contrôle, d'analyse et de visualisation » (Laudon & Laudon, 2022: 46).
- _ A l'intérieur des SI, **trois activités fondamentales** produisent l'information nécessaire à tout type d'organisation pour prendre des décisions, contrôler des opérations, créer des nouveaux produits et services : l'**entrée, le traitement et la sortie**.

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés

FUNCTIONS OF AN INFORMATION SYSTEM



Source : Laudon & Laudon (2022: 48)

Trois activités fondamentales composent le cycle de « production » de l'information de la firme :

- 1. L'entrée ("input") :** capture ou recueil des données internes ou externes à la firme.
- 2. Le traitement des données :** transforme ces données en une forme significative.
- 3. La sortie ("output") :** transfère des données interprétées aux personnes ou aux activités qui les utiliseraient.

Une **rétroaction ("feedback")** est une sortie renvoyée aux membres concernés de l'organisation afin de les aider à évaluer ou raffiner l'entrée.

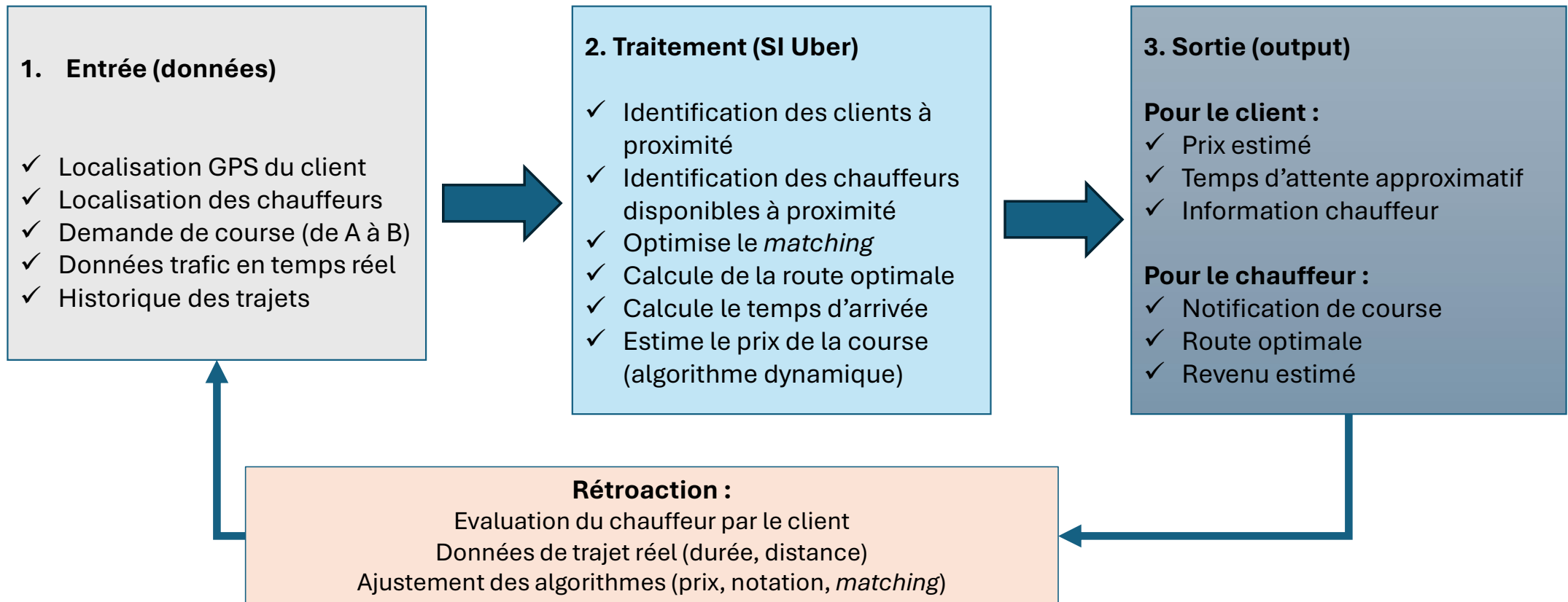
Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.1. Définitions clés



Ex : la production d'information chez Uber (Taxi)



Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

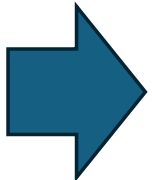
I.1. Définitions clés

Quel est le rôle des SI dans la production d'information et de connaissances ?

Aujourd'hui, la transformation d'une donnée brut en capacité cognitive et d'action nécessite des systèmes d'information (SI) !

_ **Système d'information** : « un ensemble de composants interreliés qui collectent, traitent, stockent et diffusent de l'information à des fins de prise de décision, de coordination, de contrôle, d'analyse et de visualisation » (Laudon & Laudon, 2022: 46).

_ **Selon cette conception, la compréhension des SI ne se réduisent pas à savoir utiliser des outils informatiques** (« computer literacy ») !



Compréhension profonde des SI : nécessite d'une compréhension des trois dimensions qui structurent les SI (dimensions technologique, organisationnelle, et managériale.)

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.2. Compréhension des SI

Compréhension profonde des SI

INFORMATION SYSTEMS ARE MORE THAN COMPUTERS



Source : Laudon & Laudon (2022 : 49)

_Utiliser efficacement les systèmes d'information requiert une compréhension de **l'organisation**, du **management** et de **la technologie de l'information** qui structurent ces systèmes.

_Un système d'information crée de la valeur pour l'entreprise en tant que **solution organisationnelle et managériale** aux défis posés par l'environnement de l'entreprise.

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.2. Compréhension des SI

Dimensions technologique, organisationnelle, et managériale structurant les SI

a) Dimension organisationnelle

Les SI sont intimement liés à la structure, aux processus et à la culture des organisations.

- **Structure organisationnelle** : firmes = hiérarchies, composés de plusieurs niveaux. Chaque niveau a des fonctions spécifiques (prise de décisions, exécution des plans et allocation de ressources, suivi des opérations quotidiennes).
- **Processus de la firme** : enchaînement logique d'activités (ex : développement produit, gestion des commandes, recrutement). Ces processus reposent sur des règles formelles et informelles. Les SI automatisent ces processus et assurent leur exécution.
- **Culture de la firme** : chaque organisation possède une culture propre (valeurs, normes, habitudes de travail). Culture intégrée aux SI (ex. priorisation du service client chez UPS visible dans son système de suivi des colis).

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.2. Compréhension des SI

Dimensions technologique, organisationnelle, et managériale structurant les SI

b) Dimension technologique

Infrastructure matérielle (ordinateurs, réseaux)

Logiciels (OS, ERP, applications)

Données (BD)

Réseaux et internet (rendre possible l'accès, le partage d'info : cloud)

c) Dimension managériale

Objectifs stratégiques (avantage concurrentiel, réduction des coûts...)

Pilotage, contrôle, prise de décision (tableau de bord)

Gestion du changement (formations, adhésions, accompagnement)

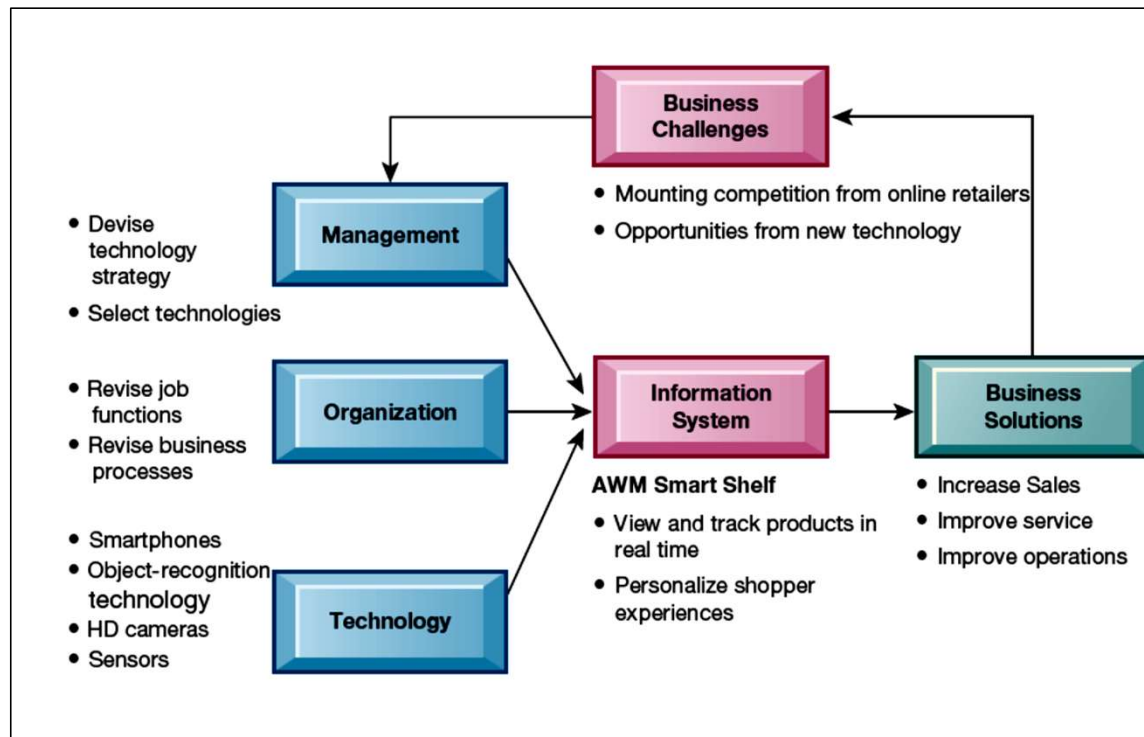


Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.2. Compréhension des SI

Dimensions technologique, organisationnelle, et managériale structurant les SI



Source : Laudon & Laudon (2022 : 37)

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Les SI peuvent-ils être source d'avantage stratégique pour une entreprise ? Dans quels conditions ?

Définition et structure de la chaîne de valeur de Porter (19xy) :

Outil d'analyse stratégique qui permet de décomposer les activités d'une entreprise pour identifier les sources potentielles d'avantage concurrentiel (la création de la valeur par l'entreprise).

Création de la valeur = réduisant les coûts de coordination et/ou augmentant la valeur perçue par le client (différenciation).

L'entreprise se compose en deux types d'activités : activités principales et de support.

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Activités principales

Activité	Fonction	Apport des SI / mécanisme	Exemples de SI
Logistique interne	Réception, stockage, gestion des MP	Optimise la gestion des stocks et réduit les ruptures et coûts de stockage.	Systèmes de gestion des stocks, codes-barres, RFID, ERP
Opérations / production	Transformation en produits finis ou services	Réduit les erreurs de production et les gaspillages.	MES (Manufacturing Execution System), automatisation
Logistique externe	Livraison, distribution, stockage post-production	Accélère la livraison, réduit les délais et augmente la fiabilité logistique.	SCM, plateformes de livraison, apps mobiles
Marketing et ventes	Communication, relation client, force de vente	Personnalise la relation client, améliore la fidélisation.	CRM, e-commerce / plateforme, recommandation IA
Services	Assistance après-vente, installation, maintenance	Renforce la satisfaction client, réduit les retours, améliore la expérience.	Portails SAV, chatbots, FAQ dynamiques

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Activités de support

Activité	Fonction	Apport des SI	Exemples de SI
Infrastructure de l'entreprise	Planification, gestion, finances, juridique	Améliore la prise de décision et la performance globale de l'organisation.	ERP, systèmes comptables, systèmes de pilotage
Gestion des ressources humaines	Recrutement, formation, motivation	Accélère le recrutement, améliore la rétention et développe les compétences.	SIRH, gestion de la paie, e-learning
Approvisionnement (achats)	Sélection et gestion des fournisseurs	Améliore la sélection/négociation avec les fournisseurs.	SRM, plateformes B2B, automatisation des achats

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Rôle des SI

Les systèmes d'information peuvent automatiser, optimiser ou transformer chacune de ces activités (principale et de support).

Effet : activité de l'entreprise plus rapide, plus fiable, plus efficace.

Mais ... attention !!

- **L'intégration d'un système d'information (SI) ne constitue un levier de création de valeur que dans la mesure où il s'inscrit dans la reconfiguration des processus optimisés et alignés avec les objectifs stratégiques de l'organisation.**
- Lorsqu'un SI performant est implémenté sur **un processus dysfonctionnel** — c'est-à-dire redondant, mal piloté ou non aligné — il tend à **accélérer l'exécution des inefficacités existantes**, aggravant ainsi les écarts de performance au lieu de les résorber.

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Différents scénarios d'alignement processus-SI

Mauvais processus	Bon SI	Automatisation d'un dysfonctionnement
Bon processus	Mauvais SI	Faible performance technique, rejet utilisateur, gaspillage
Bon processus	Bon SI	Création de valeur : gain de performance, adaptation de l'offre

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.3. Apports des SI à la création de valeur

Laudon & Laudon (2014, p. 522) :

"L'une des décisions stratégiques les plus importantes qu'une entreprise puisse prendre n'est pas de déterminer comment utiliser l'informatique pour améliorer ses processus, mais bien **de comprendre quels processus d'entreprise doivent réellement être améliorés**. Lorsqu'un système d'information est utilisé pour renforcer un mauvais modèle économique ou des processus mal orientés, l'entreprise devient simplement plus efficace dans une direction erronée. Cela peut la rendre vulnérable face à des concurrents qui, eux, auraient identifié le **bon modèle**. Par ailleurs, l'entreprise risque de consacrer beaucoup de temps et de ressources à optimiser des processus qui ont peu d'impact sur sa performance globale ou son chiffre d'affaires. **Les managers doivent donc commencer par identifier quels processus sont les plus critiques pour la performance de l'entreprise.**"

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.4. Les SI comme levier stratégique

SI comme levier stratégique : rendre possible six objectifs stratégiques

- 1. Excellence opérationnelle** : automatisation, gains de productivité
- 2. Nouveaux produits/services** : Uber = modèle 100% SI
- 3. Intimité client/entreprise et entreprise/fournisseur** : personnalisation (CRM), suivi logistique (SCM)
- 4. Amélioration de la décision** : tableaux de bord => meilleure visualisation, pilotage et contrôle
- 5. Avantage concurrentiel** : différenciation, barrières à l'entrée
- 6. Survie** : conformité réglementaire, adaptation au marché

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.4. Les SI comme levier stratégique

Conclusions de la section I

1. Connaissances sont des données interprétés qui donnent à leur détenteur de capacité d'action.
2. Les coûts de reproduction des connaissances peuvent être prohibitifs, la connaissance est un actif spécifique (difficilement redéployable).
3. Les SI permettent la transformation des données brutes en connaissance.
4. Trois activités fondamentales à l'intérieur des SI qui permettent cette transformation : l'entrée, le traitement, la sortie.
5. Les SI peuvent-ils être source d'avantage stratégique pour une entreprise si ils arrivent à réduire les coûts de coordination interne/externe et personnaliser l'offre.
6. L'intégration des SI rend possible la satisfaction d'un ensemble d'objectifs stratégiques : excellence opérationnelle, intimité client-entreprise.

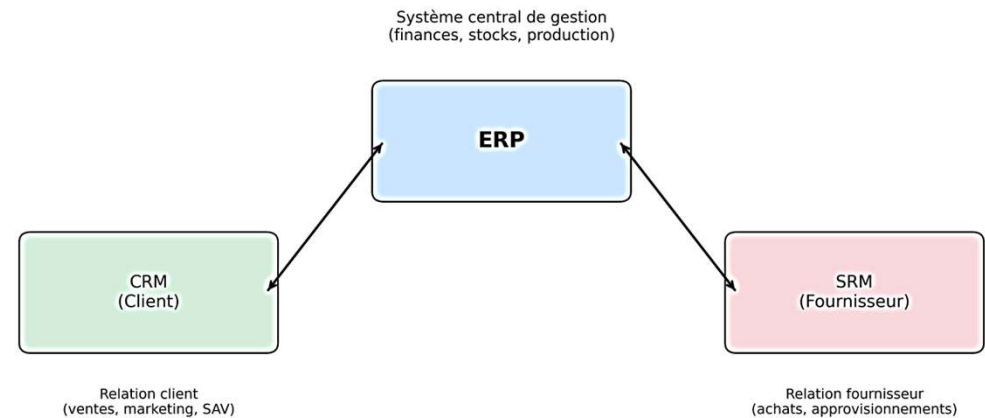
Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.5. Extras

Intégration des SI : Relation ERP – CRM – SRM

(source : auteur)



Système	Focalisation	Lié à » »	Objectif
ERP	Flux internes, transactions	CRM & SCM	Efficacité opérationnelle globale
CRM	Avant-vente, relation client	ERP (commandes, facturation)	Développer la clientèle, personnaliser le service
SCM	Fournisseurs, approvisionnements	ERP (achats, stocks)	Sécuriser et optimiser la chaîne d'approvisionnement

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations

I.5. Extras

Cas d'étude. "Toyotisme"

Objectifs stratégiques des SI : intimité entreprise/fournisseur, excellence opérationnelle

Résultat : barrières à l'entrée du secteur/marché, différenciation

Jidoka (contrôle de la production/minimisation des erreurs)

Kanban (coordination client/fournisseur et inter-départements)

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

1. Le cycle de production de l'information au sein d'une entreprise se compose de plusieurs activités. Lesquelles ?

- A) Organisationnel-technologique-managérial
- B) Processus métiers-structure organisationnelle-culture d'entreprise
- C) Entrée-traitement-sortie
- D) Logiciels-données-réseaux
- E) Aucune des alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

1. Le cycle de production de l'information au sein d'une entreprise se compose de plusieurs activités. Lesquelles ?

- A) Organisationnel-technologique-managérial
- B) Processus métiers-structure organisationnelle-culture d'entreprise
- C) **Entrée-traitement-sortie**
- D) Logiciels-données-réseaux
- E) Aucune des alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

2. Dans un SI performant, l'automatisation des processus métier permet notamment :

- A) De supprimer la supervision humaine
- B) De réduire les délais et les coûts de coordination
- C) De générer automatiquement des objectifs stratégiques
- D) De simplifier les outils numériques en les remplaçant par un seul
- E) De déléguer les décisions critiques aux machines

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

2. Dans un SI performant, l'automatisation des processus métier permet notamment :

- A) De supprimer la supervision humaine
- B) De réduire les délais et les coûts de coordination**
- C) De générer automatiquement des objectifs stratégiques
- D) De simplifier les outils numériques en les remplaçant par un seul
- E) De déléguer les décisions critiques aux machines

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

3. Un CRM automatise et coordonne :

- A) La gestion des stocks dans la production
- B) L'envoi de campagnes de marketing ciblées
- C) Les finances de l'entreprise
- D) Le suivi des commandes et des expéditions d'une entreprise
- E) Toutes les alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

3. Un CRM automatise et coordonne :

- A) La gestion des stocks dans la production
- B) L'envoi de campagnes de marketing ciblées
- C) Les finances de l'entreprise
- D) Le suivi des commandes et des expéditions d'une entreprise
- E) Toutes les alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

4. Le JAT (juste-à-temps) intègre la méthode « Jidoka », qui permet :

- A) De réduire ou d'éliminer les erreurs humaines tout au long de la chaîne de production
- B) De réduire les coûts de coordination entre l'entreprise et ses fournisseurs
- C) De réduire les coûts de coordination entre les départements de l'entreprise
- D) De garantir la conformité réglementaire sans intervention humaine
- E) Toutes les alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

4. Le JAT (juste-à-temps) intègre la méthode « Jidoka », qui permet :

- A) De réduire ou d'éliminer les erreurs humaines tout au long de la chaîne de production
- B) De réduire les coûts de coordination entre l'entreprise et ses fournisseurs
- C) De réduire les coûts de coordination entre les départements de l'entreprise
- D) De garantir la conformité réglementaire sans intervention humaine
- E) Toutes les alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

5. Parmi les propositions suivantes, laquelle reflète le mieux l'utilisation d'un SCM dans une entreprise industrielle ?

- A) Déployer un chatbot pour le traitement des réclamations clients
- B) Centraliser les informations relatives aux clients
- C) Planifier les approvisionnements selon la demande prévue
- D) Envoyer des promotions par email aux clients
- E) Toutes les alternatives précédentes

QCU. Attention : une seule réponse correcte par question.

5. Parmi les propositions suivantes, laquelle reflète le mieux l'utilisation d'un SCM dans une entreprise industrielle ?

- A) Déployer un chatbot pour le traitement des réclamations clients
- B) Centraliser les informations relatives aux clients
- C) Planifier les approvisionnements selon la demande prévue
- D) Envoyer des promotions par email aux clients
- E) Toutes les alternatives précédentes

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations (4h)

- 1. Définitions clés**
- 2. Compréhension des SI**
- 3. Apports des SI à la création de valeur**
- 4. Les SI comme levier stratégique**

II. Introduction à BPM et GPI (12h)

- 1. L'approche de processus**
- 2. Modélisation d'un processus selon BPMN**
- 3. GPI orientée à des processus (PMBOK)**
- 4. QCM type examen de certification**

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.1. L'approche de processus

Une entreprise s'organise par départements ou fonctions (i.e., ventes, production, finance, logistique interne/externe) où chaque unité optimise ses propres tâches.

Avantages : maximise la spécialisation, le contrôle et la clarté hiérarchique.

Néanmoins, la création de valeur, nécessite d'un flux de travail et la coordination entre plusieurs services pour produire un résultat final.

Un « flux de travail » (physique, informationnel, décisionnel) désigne l'enchaînement coordonné de toutes les activités nécessaires pour satisfaire un objectif.

Par exemple : le traitement d'une commande client implique la coordination des départements de ventes, stock, logistique, facturation et SAV, pour traiter la commande.



Arbitrage entreprise : coûts de spécialisation vs coûts de coordination transversale

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.1. L'approche de processus

Processus d'entreprise (définitions herméneutiques) :

C'est un enchaînement logique d'activités pour délivrer un service ou un produit de valeur pour un client ou pour l'organisation elle-même (Hammer & Champy, 1993)

Processus d'entreprise (définition fonctionnelle) : indique comment le travail est organisé et coordonné dans l'entreprise.

Note. Même si l'entreprise n'est pas structurée par processus, elle fonctionne déjà grâce à des processus, mais non formalisés, implicites, pilotés par habitudes.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.1. L'approche de processus

Typologie des processus d'entreprise :

- ✓ **Processus fonctionnels** : liés à un seul service (ex. la paie en RH).
- ✓ **Processus transversaux** : impliquent plusieurs fonctions (ex. traitement d'une commande = ventes + comptabilité + logistique).

Les processus transversaux nécessitent une coordination inter-départements, facilitée par les SI.

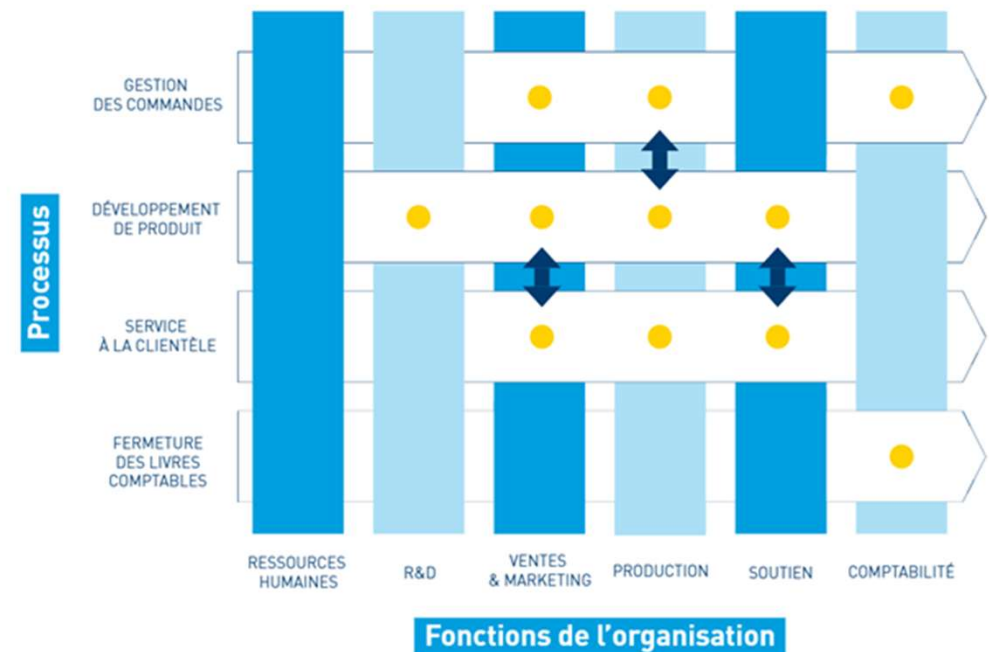


Figure : Processus fonctionnels et transversaux de l'entreprise

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Approche BPMN. La gestion des processus stratégiques/opérationnels/de support est un préalable indispensable à l'implémentation de tout SI efficient. Il nous permet d'achever trois objectifs spécifiques :

- ✓ Comprendre comment fonctionne réellement l'entreprise (recensant les processus existants, sélectionnant un processus prioritaire, délimitant son périmètre, cartographiant son fonctionnement actuel, identifiant acteurs, responsabilités et flux).
- ✓ Identifier les points de blocage ou d'inefficacité (identification de dysfonctionnements, classer les dysfonctionnements, formuler les objectifs d'amélioration, validation avec les parties prenantes).
- ✓ Proposer des améliorations grâce aux technologies numériques.

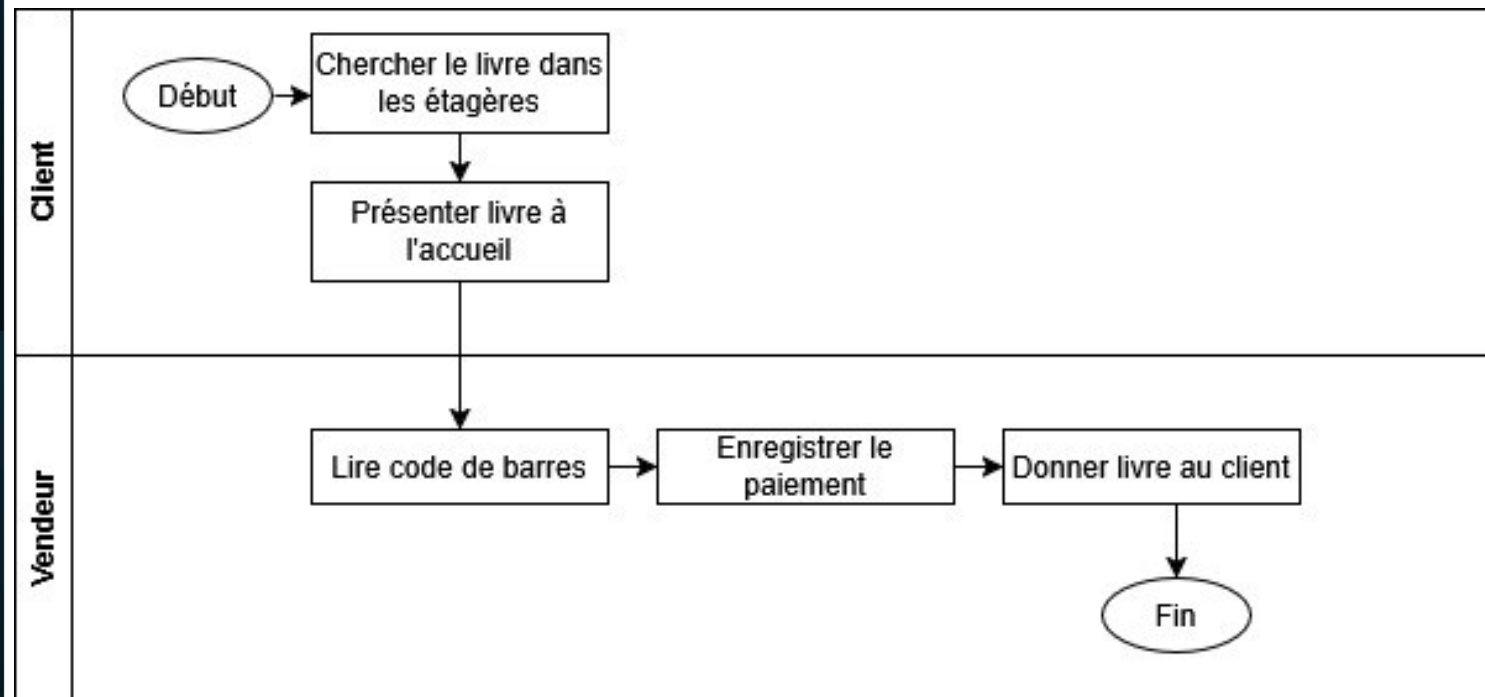
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Approche BPMN. L'analyse des processus d'affaires est un préalable indispensable à tout projet SI efficace. Il nous permet de :

- ✓ Comprendre comment fonctionne réellement l'entreprise.
(Exemple. **Traitement de l'achat d'un livre dans une librairie**)



Chemin nominal du processus ou « happy path »

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Approche BPMN. L'analyse des processus d'affaires est un préalable indispensable à tout projet SI efficace. Il nous permet de :

- ✓ Comprendre comment fonctionne réellement l'entreprise.
- ✓ Identifier les points de blocage ou d'inefficacité. (Une typologie de dysfonctionnements)

Catégorie	Description	Conséquences typiques	Exemple concret
Redondance	Répétition inutile d'actions ou de saisies d'informations	Perte de temps, surcharge inutile, ressaisie	Saisie des mêmes données client à la commande et à la livraison
Ralentissement du flux	Le processus avance, mais plus lentement que prévu	Allongement des délais, baisse de productivité	Validation manuelle d'une demande en attente 48h sur un bureau, logiciel lent
Rupture d'information	Perte ou mauvaise circulation de l'information / Étapes sujettes à erreurs humaines ou non anticipées	Mauvaise coordination, décisions erronées, retravail, insatisfaction client	Formulaire papier perdu entre deux services Oublis fréquents de pièces jointes lors de l'envoi d'un devis

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

✓ Identifier les points de blocage ou d'inefficacité. (Une typologie de dysfonctionnements)

Catégorie	Description	Conséquences typiques	Exemple concret
Manque de clarté sur les rôles	Rôles ou responsabilités mal définis	Conflits, retard, manque de réactivité	Deux agents pensent que l'autre doit contacter le client
Goulot d'étranglement	Ressource unique saturée ou étape bloquante (capacité insuffisante)	Blocage du processus, files d'attente internes	Un seul responsable valide 800 notes chaque semestre

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Approche BPMN. L'analyse des processus d'affaires est un préalable indispensable à tout projet de SI efficace. Il nous permet de :

- ✓ Comprendre comment fonctionne l'entreprise (structure par processus).
- ✓ Identifier les points de blocage ou d'inefficacité (« dysfonctionnements »).
- ✓ Proposer des améliorations grâce aux technologies numériques.

La logique du BPM repose sur une amélioration incrémentale et contrôlée des processus :

- On n'améliore que ce qu'on comprend (... et ce qu'on mesure !!)
- Une automatisation ne corrige pas un processus défaillant (inefficient)

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Le **Business Process Management (BPM)** est une démarche structurée visant à :

- ① **Modéliser le processus existant « as-is »** (tels qu'ils sont)
- ② **Optimiser ou repenser** les flux de travail (workflow)
- ③ **Automatiser** certaines étapes à l'aide d'outils numériques (via conception de projets informatiques).
- ④ **Contrôler et améliorer en continu** leur exécution.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

BPM (étapes 1 et 2) :

① Modéliser le processus existant "as-is"

- ✓ Identifier le chemin nominal du processus
- ✓ Identifier les exceptions (déviations) du chemin nominal
- ✓ Détecter les dysfonctionnements du processus

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

BPM (étapes 1 et 2) :

② **Optimiser** les workflow

- ✓ Proposer une simplification, automatisation, ou élimination des activités du processus (chaque modification doit répondre à un problème identifié).

Comment passer de ① à ② ?

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

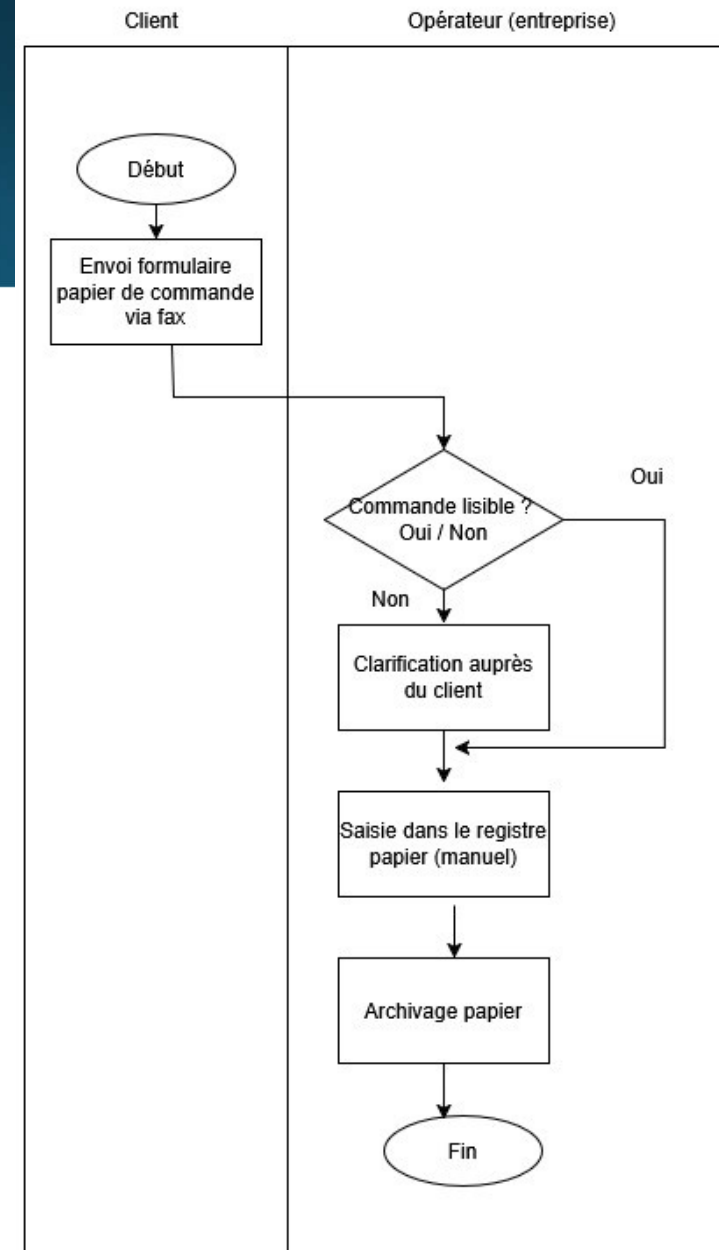
II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements
2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un problème ou un ensemble de problèmes identifiés.

Modèle « as-is » (diagramme de flux)

1. Identification des dysfonctionnements (observation ? , entretiens ?)
 2. Identification typologique (redondance ? , rupture d'information ?)
 3. Structuration des priorités (matrice fréquence-impact)
 4. Ciblage des leviers d'amélioration
- Proposition d'optimisation ➡ **Modèle « to-be »** (diagramme de flux)



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements

2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.

Méthodes d'identification des dysfonctionnements

Observation directe

- ✓ Observer le processus sur le terrain
- ✓ Identifier les points de « friction », d'attente improductive

Entretiens / questionnaires

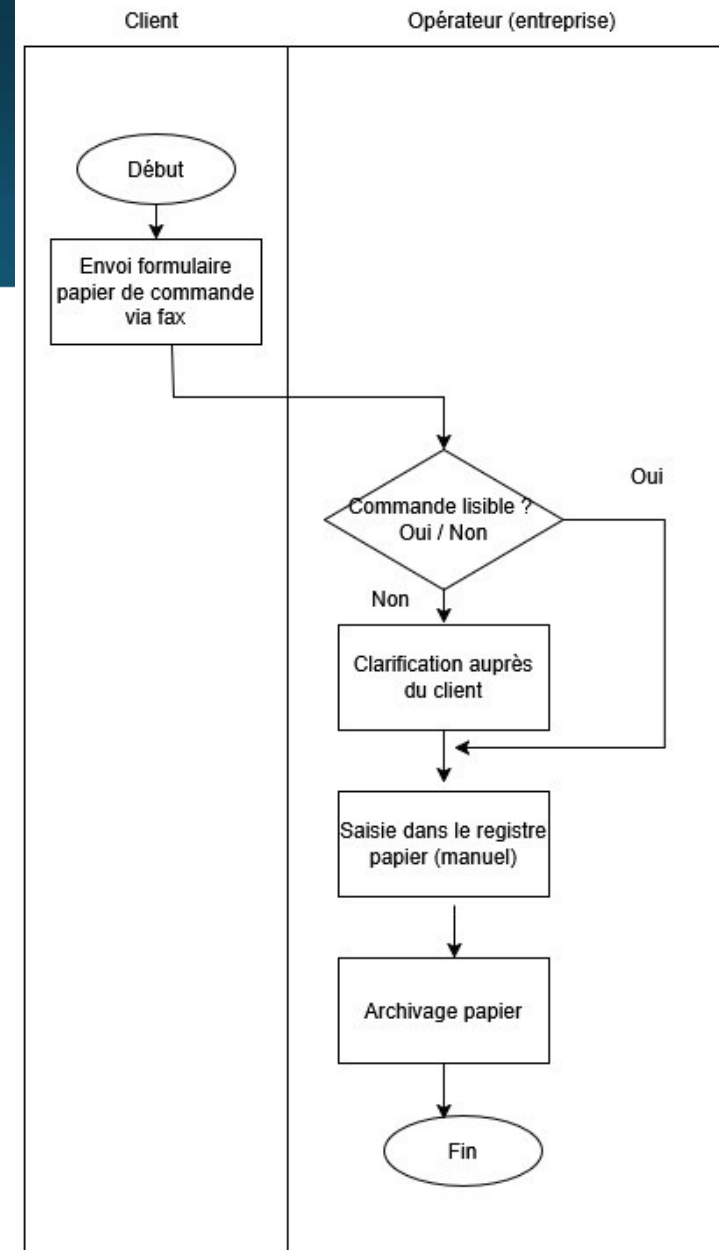
- ✓ Interroger les acteurs réels du processus (identification préalable)
- ✓ Identifier les écarts entre le processus « as-is » et le terrain

Analyse documentaire

- ✓ Consulter les historiques : les retours des utilisateurs, les erreurs recensées

Analyse des délais / flux

- ✓ Tracer les temps entre les étapes clés (↑)
- ✓ Identifier les goulets ou surcharges



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements

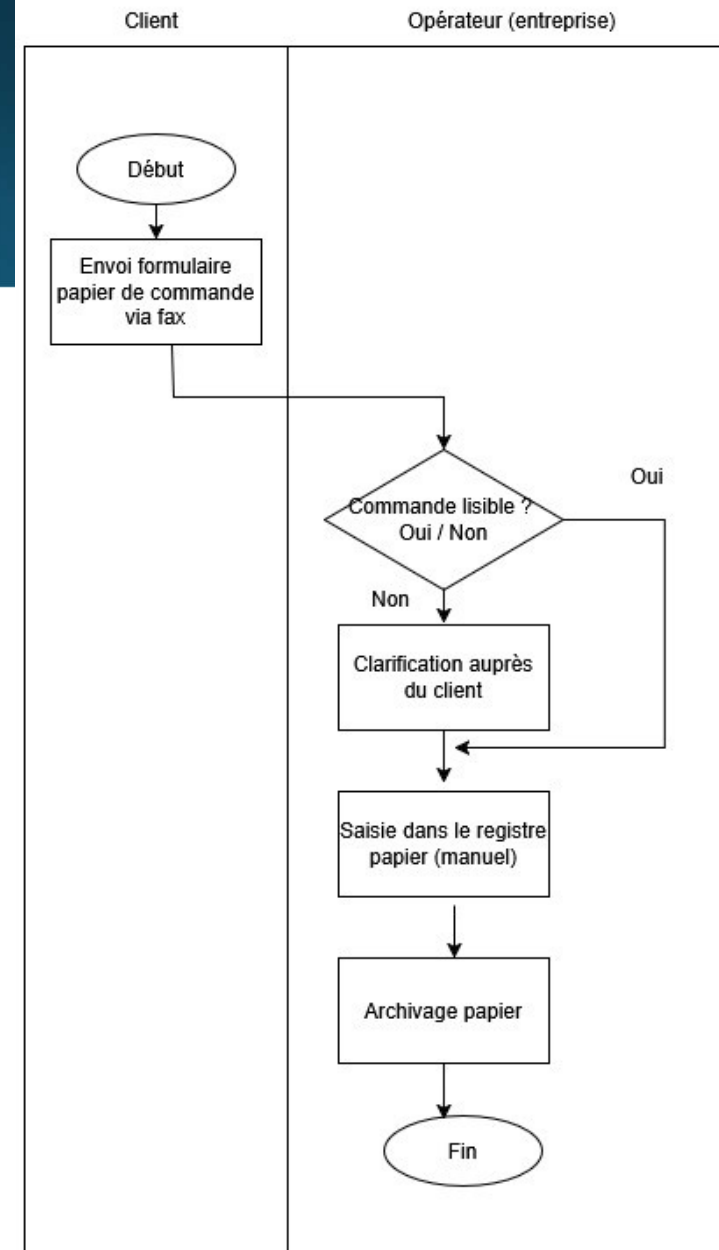
2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.

Méthodes d'identification des dysfonctionnements



(permet)

- ✓ Identifier les étapes lentes, manuelles, ou contournées
- ✓ Recueillir les remontées des utilisateurs (résistances)
- ✓ Vérifier les temps d'attente, erreurs et résistances des utilisateurs



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

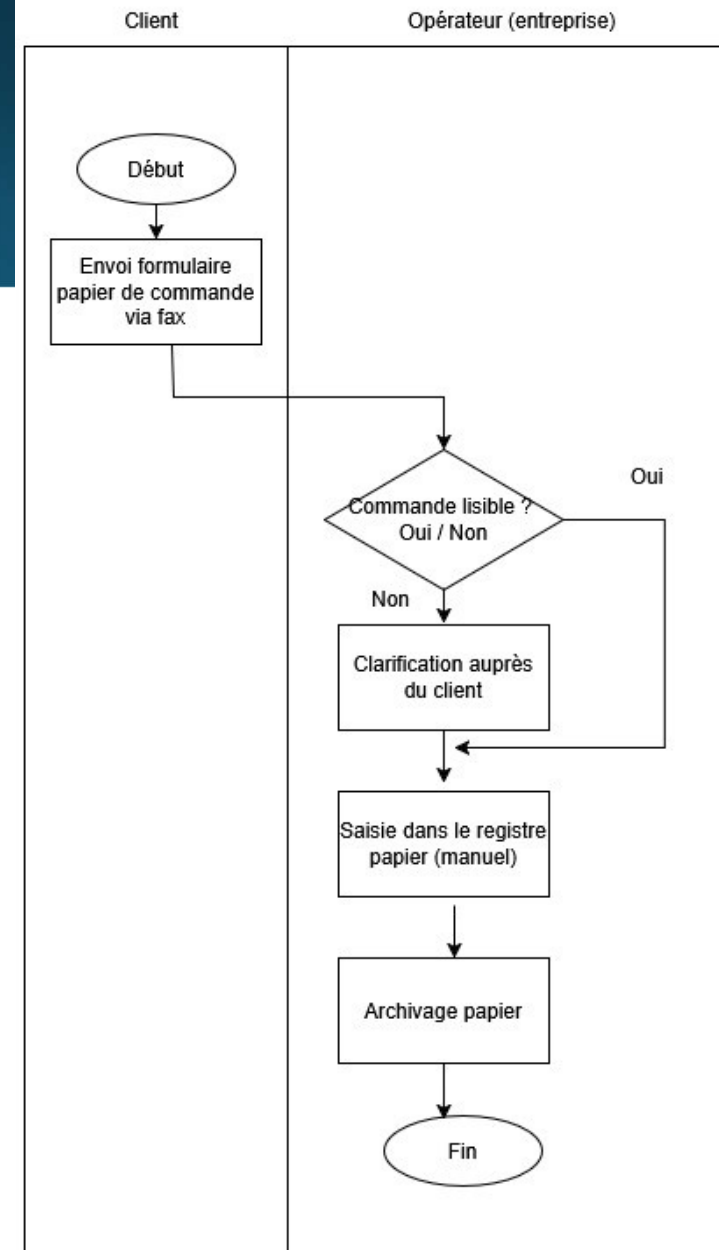
Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements
- 2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement**
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.

Il faut **classer et prioriser** les dysfonctionnements pour pouvoir les traiter



Nous avons développé une typologie de dysfonctionnements au passé



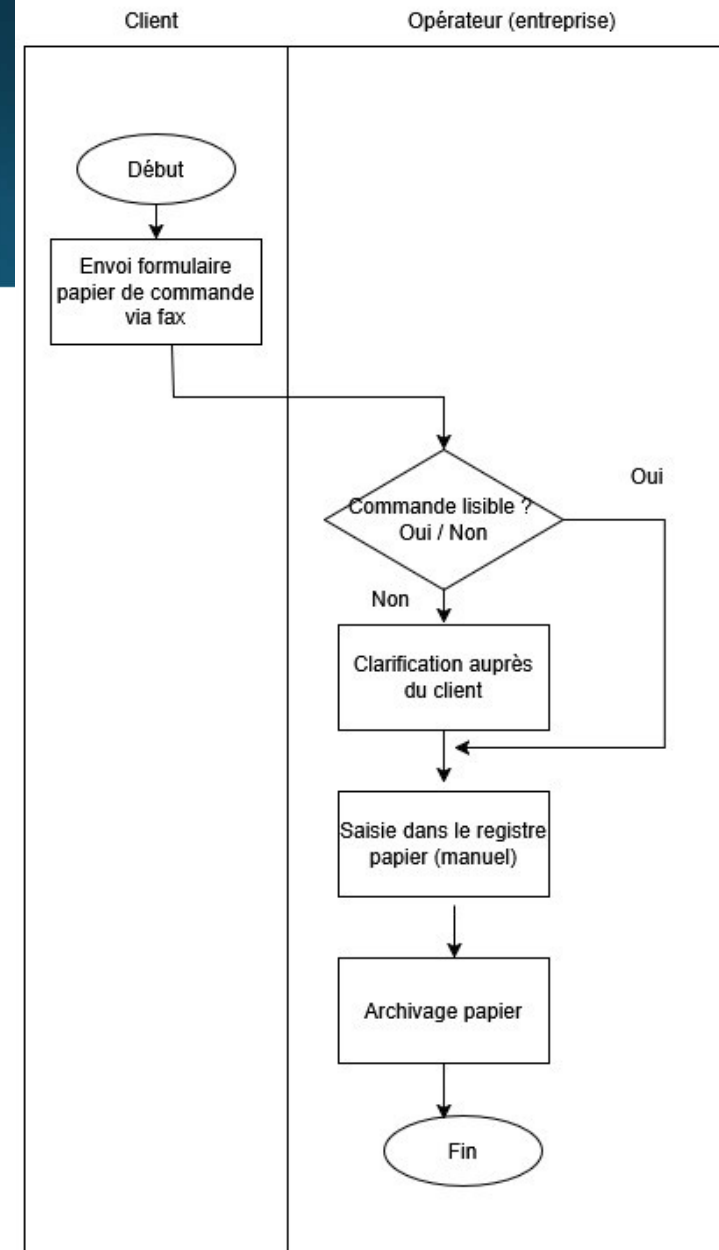
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Classement/typologie de dysfonctionnements (rappel)

Catégorie	Exemple
Redondance	Répétition inutile de saisies
Ralentissement	Étapes lentes - attentes improductives
Rupture d'information	Perte d'information
Rôle mal défini	Incertitude sur « qui fait la tâche »
Goulot d'étranglement	Poste ou ressource surchargée



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements
- 2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement**
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.

Classement/typologie de dysfonctionnements



Structuration des priorités

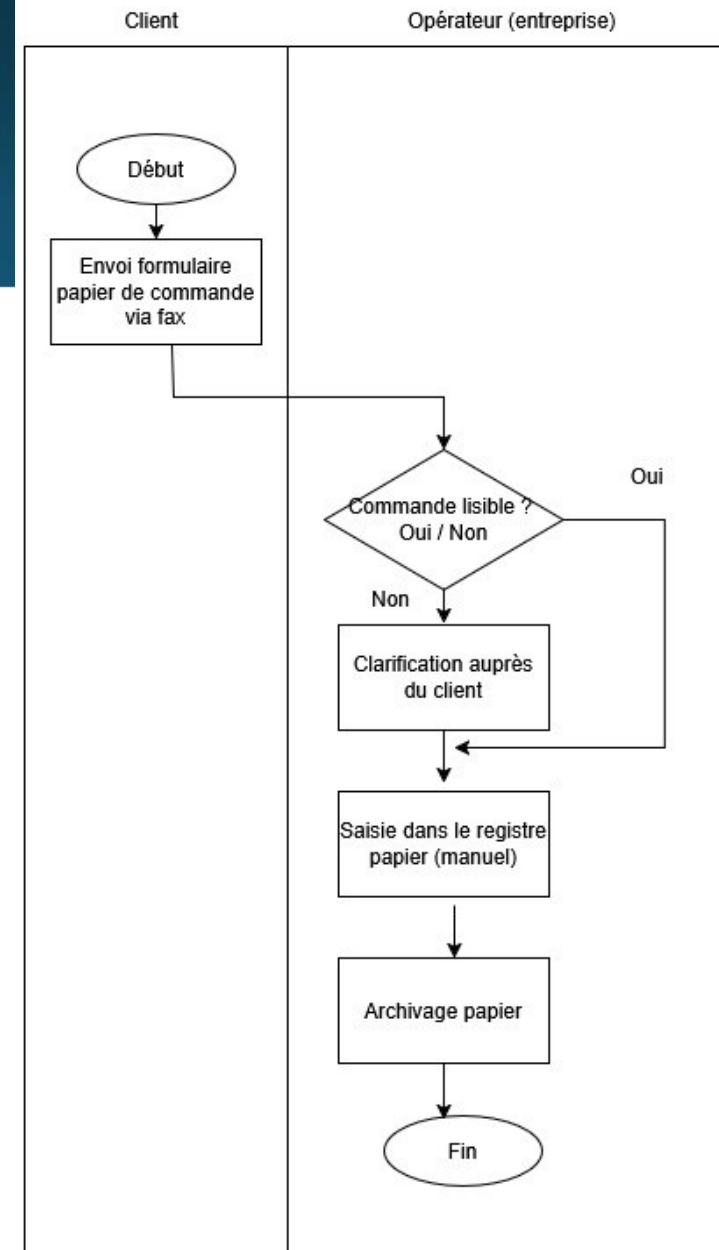
Les dysfonctionnements ou types de dysfonctionnement sont hiérarchisés

selon leur impact sur :

- ✓ La valeur client (ex. suppression systématique des réclamations/perte/ les files d'attente)
- ✓ Le coût de coordination (interne/externe) (ex. saturation d'un poste)



Outil : Matrice fréquence-impact (ou « matrice de criticité »)



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

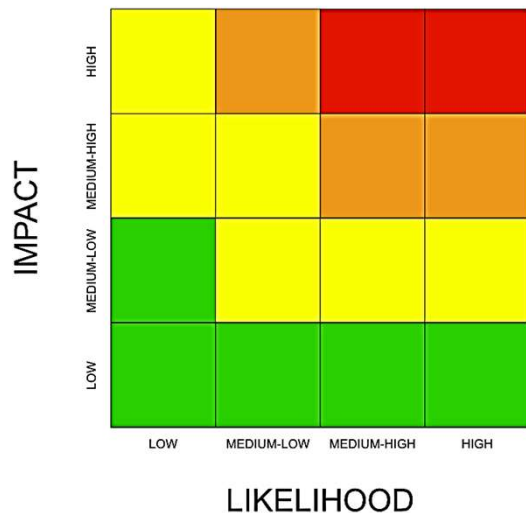
II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

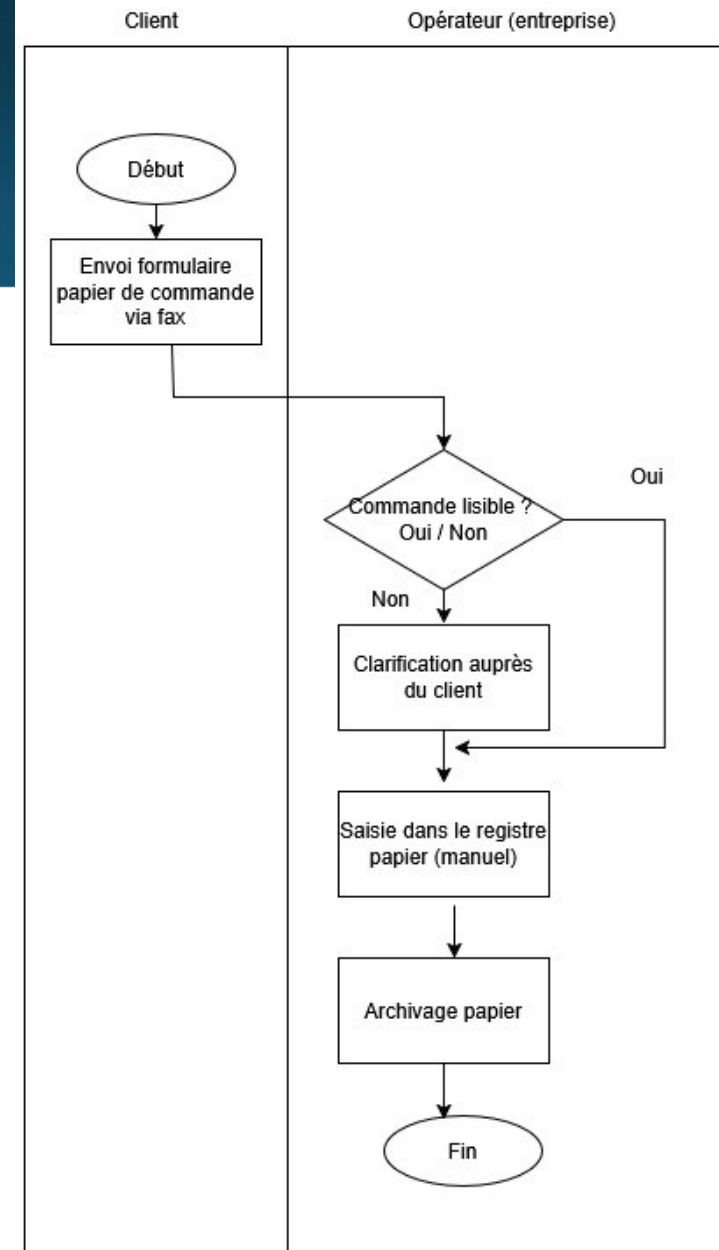
1. Identification des dysfonctionnements
- 2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement**
3. Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.



Outil : Matrice impact x fréquence (ou matrice de criticité)



- ✓ Donner un score à chaque événement/type de dysfonctionnement, puis classer et visualiser (zones **verte/jaune/rouge**).
- ✓ **Fixer une règle de décision** (ex. traiter d'abord les problèmes en zone rouge ou au-dessus d'un seuil de score).



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Comment passer de ① à ② ?

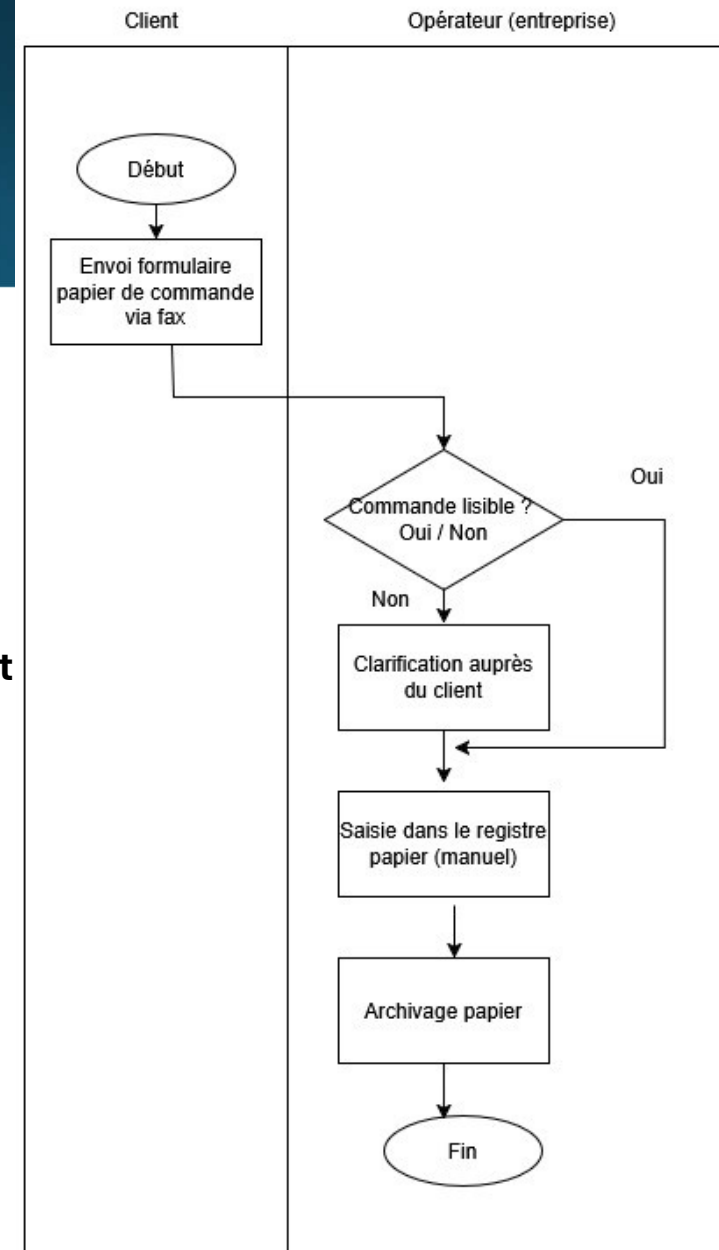
1. Identification des dysfonctionnements
2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. **Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.**

Pour chaque **dysfonctionnement prioritaire**, on cherche un **levier concret**

Dysfonctionnement ou type	Leviers d'amélioration possibles
Redondance	Saisie unique, validation automatique
Retard de validation par différents chargés	Notifications/validations automatiques, délégation de pouvoir

...

...



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

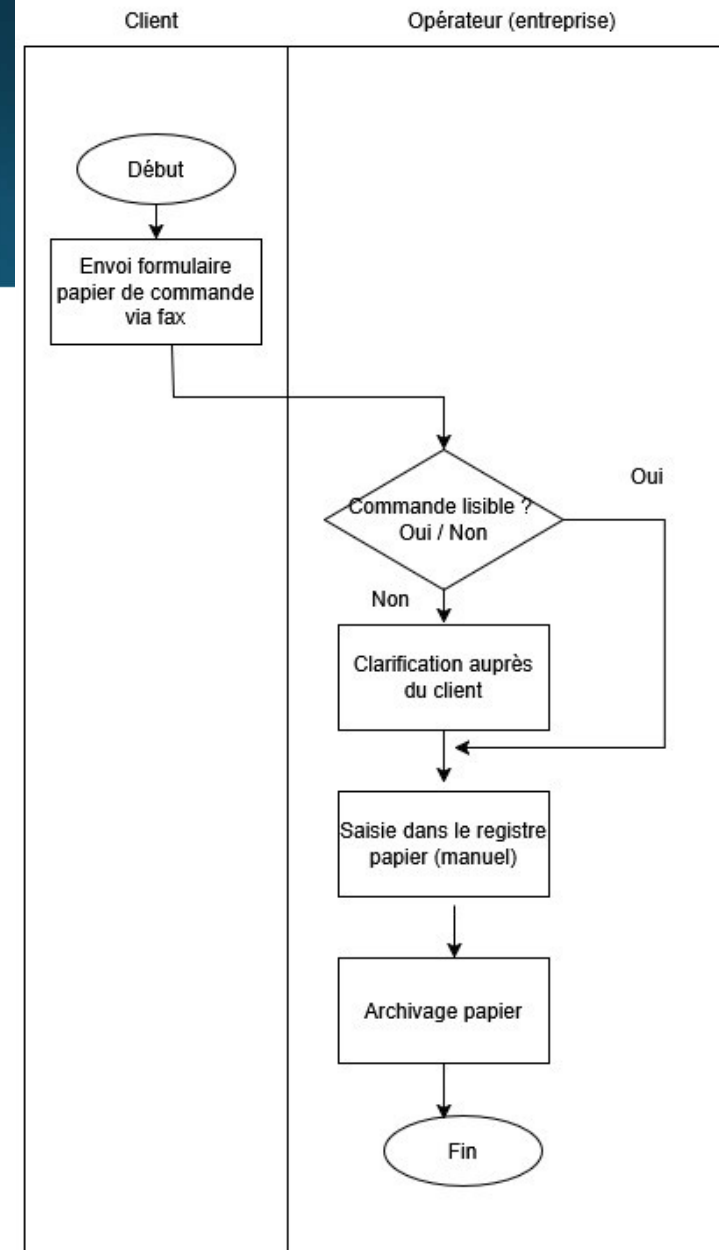
Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements
2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. **Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.**

Pour chaque **dysfonctionnement prioritaire**, on cherche un **levier concret**

↓
Proposition d'optimisation

↓
Modèle « to-be »



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

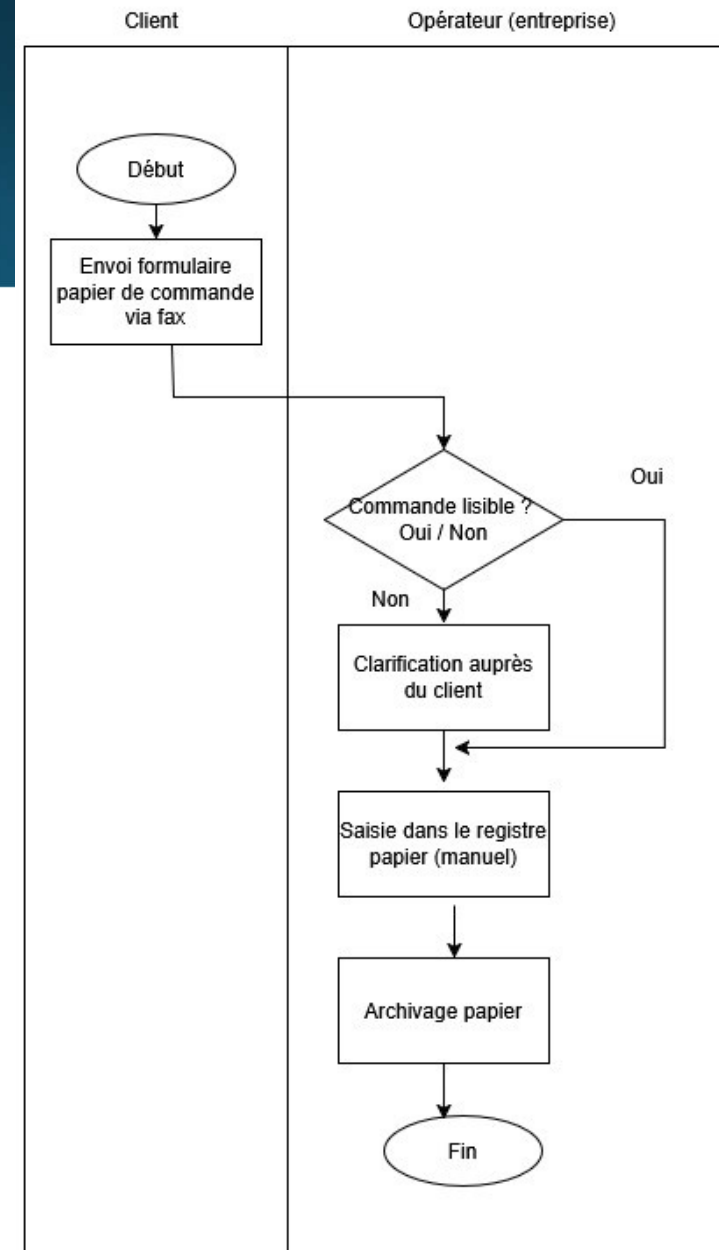
Comment passer de ① à ② ?

1. Identification des dysfonctionnements
2. Traiter ces dysfonctionnements méthodiquement
3. **Toute proposition d'amélioration doit résoudre un ou un ensemble de problèmes identifiés.**

Pour chaque **dysfonctionnement prioritaire**, on cherche un **levier concret**

Proposition d'optimisation

Modèle « to-be »



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Rappel. La logique du BPM repose sur une amélioration incrémentale et maîtrisée des processus d'affaires :

- On **n'améliore que ce qu'on comprend** (... et ce qu'on mesure !!)
- Une automatisation **ne corrige pas un processus défaillant**

Le **Business Process Management (BPM)** est une démarche structurée visant à :

- 1. Modéliser** les processus d'affaires existants.
- 2. Optimiser ou repenser** les flux de travail (workflow).
- 3. Automatiser** certaines étapes à l'aide d'outils numériques (via conception de projets informatiques).
- 4. Contrôler et améliorer en continu** leur exécution.

Le **Business Process Management (BPM)** : ① Modéliser le processus existant "as-is" >> ② optimiser ou repenser les workflow >> ③ automatiser >> ④ contrôler et améliorer en continu leur exécution.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Le **Business Process Management (BPM)** : ① **Modéliser le processus existant "as-is"** >> ② **optimiser ou repenser** les workflow >> ③ **automatiser** >> ④ **contrôler et améliorer en continu** leur exécution.

Alignement :

1. Objectifs organisationnels
2. Objectifs SI
3. Exigences fonctionnelles SI
4. Outils TI adaptés
5. Indicateurs de performance



La gestion de projets informatiques (GPI)

1. Initiation du projet
2. Plan de gestion de projet
 - i. La gestion de la portée du projet
 - ii. La gestion des délais (échéancier) et de la qualité
 - iii. La gestion des ressources
 - iv. La gestion des coûts ...
3. Exécution du plan de gestion de projet
4. Clôture du projet

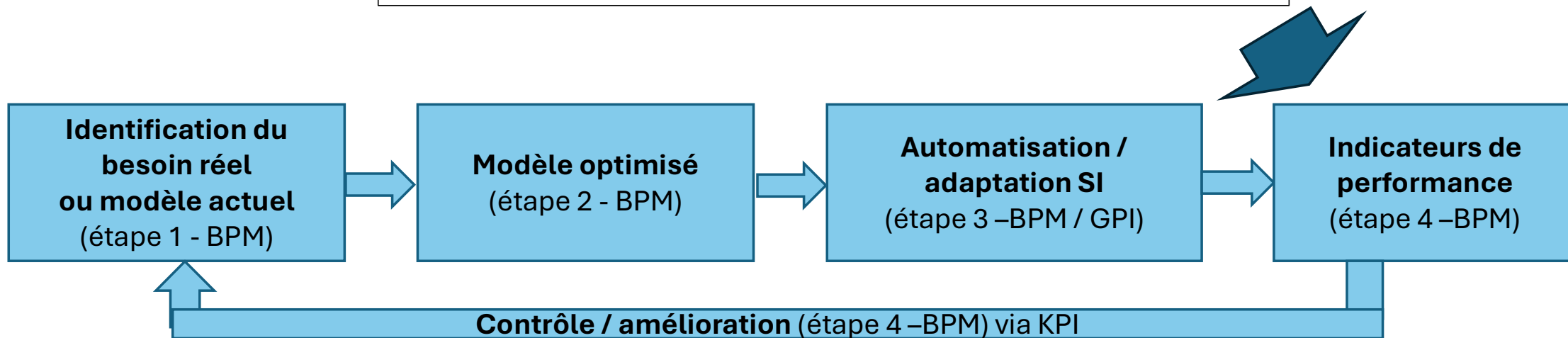
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Le **Business Process Management (BPM)** : ① Modéliser le processus existant "as-is" >> ② optimiser ou repenser les workflow >> ③ **automatiser** >> ④ contrôler et améliorer en continu leur exécution.

Mesurer impact des modifications (indicateur simple/composite)



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.2. Modélisation d'un processus selon BPMN

Conclusions II.2.

Le rôle de BPM dans l'amélioration des processus d'affaires (réduction des dysfonctionnements) :

- i. L'automatisation des étapes manuelles
- ii. L'accélération des flux d'information
- iii. Le partage des données en temps réel
- iv. La simplification des tâches

Impact (les SI participent à la création de valeur) :

- i. Réduction des coûts de coordination
- ii. Personnalisation des services client